

# Лабораторная работа №2

## Первоначальная настройка git

Ван Хаоцзянь

РУДН

2026-03-02

# Цель работы

- Изучение идеологии и применение средств контроля версий
- Освоение базовых навыков работы с git
- Настройка базовой конфигурации git
- Создание ключей SSH и PGP для аутентификации и подписи коммитов
- Настройка автоматической подписи коммитов
- Создание репозитория курса на основе шаблона

# Установка ПО и базовая настройка git

- **Установка git и gh:** `sudo dnf install git gh`

```
$ sudo dnf install git
g repositories:
.
-1.fc43.x86_64" is already installed.
```

Рисунок 1: Установка git

- **Базовая конфигурация:**

```
git config --global user.name "Wang Haojian"
git config --global user.email ""
```

# Создание ключей SSH

- **RSA 4096 бит:** `ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C ""`
- **Ed25519:** `ssh-keygen -t ed25519 -C ""`

```
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519):  
Enter passphrase for "/home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519  
Your public key has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:PIB0r/5a8b6JMyHUe7+CGsKxR9Ii7e6xmLY36Qe0Z6E sunshengjie@fedora  
The key's randomart image is:  
+--[ED25519 256]--+  
|  
| . |  
| o.. |  
| . +...o |  
| . =.+ +.S |  
| + B.Boo.. |  
| B X.=+.. |  
| + E B++... |  
|+o+ *++o+o.. |  
+----[SHA256]-----+
```

# Создание PGP ключа

- **Генерация ключа:** `gpg --full-generate-key`
- **Параметры ключа:** тип RSA and RSA, размер 4096 бит, срок действия бессрочно, имя Wang Haojian, email
- **Просмотр и экспорт:**

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG  
gpg --armor --export <fingerprint>
```

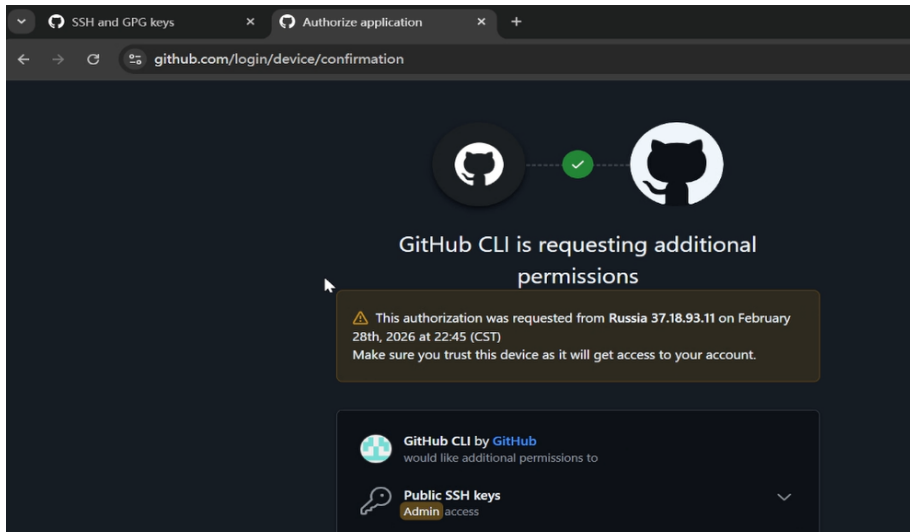
# Настройка GitHub

- Добавление SSH ключа в аккаунт GitHub (Settings → SSH and GPG keys)
- Добавление PGP ключа для подписи коммитов
- **Настройка автоматической подписи:**

```
git config --global user.signingkey <fingerprint>  
git config --global commit.gpgsign true  
git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

# Настройка GitHub CLI

- **Авторизация в gh:** `gh auth login`



# Создание репозитория курса

- **Создание рабочей директории:**

```
mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"  
cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
```

- **Создание репозитория из шаблона:**

```
gh repo create study_2026-2027_os-intro --template=ya
```

# Клонирование и настройка

- **Клонирование репозитория:**

```
git clone --recursive git@github.com:haoczan2/study_2  
cd os-intro
```

- **Настройка структуры курса:**

```
rm package.json  
echo os-intro > COURSE  
make
```

# Первый коммит

- **Добавление файлов и коммит:**

```
git add .  
git commit -am 'feat(main): make course structure'  
git push
```

- **Результат:** Подписанный коммит с меткой “Verified” на GitHub

- Установлены и настроены git и gh
- Созданы SSH ключи для безопасной аутентификации
- Создан PGP ключ для подписи коммитов
- Настроена автоматическая подпись всех коммитов
- Выполнена интеграция с GitHub
- Создан репозиторий курса на основе шаблона
- Выполнен первый подписанный коммит

Спасибо за внимание!